
AB Strut&Rån

Case och uppgiftsbeskrivning

Målet med designrapporten är att ni via ett praktiskt arbete tillägnar er dels litteraturen på kursen och dels lär er använda beskrivna tekniker och teorier för gränssnittsdesign.

Uppstartstillfället innebar dels indelning i tremannagrupper (i undantagsfall två, alternativt fyrmannagrupper).

Uppgiften går ut på att dels först designa och sedan utvärdera en IT-artefakt (sak, ting) för behov som kan urskönjas från caset Strut&Rån (eller annan verksamhet som ni väljer) och dels i att öva er i hur man skriver en kortare rapport enligt kurslitteratur ni fick på termin ett (enligt ex Schött, K., Melin, L., Strand, H. & Moberg, B. (2007): *Studentens skrivhandbok*, eller motsvarande) när det gäller att följa formalia. Ni kan också välja

<https://www.ehl.lu.se/biblioteket/skriva-publicera/referenshantering> vilken dock mer fokuserar på ren formalia. Ni får själva välja om ni vill följa en klassisk disposition eller om ni vill ha det som kallas en designrapportsdisposition. I denna sistnämnda följer rubrikerna det som skapas eller som man förhåller sig till. Teorier, citat och annat hamnar alltså under de olika rubrikerna kontinuerligt i hela rapporten till skillnad från en klassiskt disponerad rapport där det mesta av teorierna hamnar under ett kapitel.

Själva artefakten som skall skapas är en fungerande hemsida med tillhörande E-handelslösning **för** organisationen som beskrivs i caset Strut&Rån AB här nedan. Naturligtvis kan ni istället för att utgå från Strut&Rån välja en egen slags verksamhet som ni vill skapa en e-handelslösning för. Det kan vara en skoaffär, en teknikprylsaffär en förening eller liknande. Dock bör ni få klartecken från läraren innan ni arbetar vidare. Om ni väljer denna senare lösning förväntas dock en halv till max två sidor extra i det att er egna valda verksamhet behöver beskrivas först.

Genom att fokusera på gränssnittsutveckling (utan krav på redovisning av programmering) utifrån perspektivet att använda "färdiga" funktioner (komponenter) i en för många ny utvecklingsmiljö, får ni insikt i vad dessa kan erbjuda. Samtidigt som denna insikt skapas, förväntas ni rent gränssnittsmässigt gå ett steg längre (än vad dessa komponenter erbjuder) och ifrågasätta dessa "färdiga" lösningar genom att beskriva hur ni skulle vilja att komponenterna och dess funktioner istället borde se ut och fungera. Detta ifrågasättande och förslag till bättre lösning är det som främst kommer att redovisas i rapporten. Tanken är att rapporten skall ha ett fokus på version 2 (som ju inte skapas rent fysiskt) i er rapport. Ni har skapat en version och lösning för er verksamhet, ni analyserar den och kommer fram till nya eller förändrade saker ni anser version två av lösningen borde ha. Beskrivningar av detta är vad rapporten avses beakta. Tanken är att ca 30 % av den totala textmassan är beskrivning av den design ni faktiskt skapat och resterande är dedikerat för version två.

Uppgiften kanske känns svår nu när ni börjar och att antal ord skrämmer lite, men det är ingen fara skall ni se. Detta kräver förstås att ni gör en analys och liksom kommer fram till vad som behöver förbättras. En ganska dålig hemsida är lätt att komma på förbättringar för emedan en

bättre snarare gör att man går ner i djupare detaljnivå i sina förbättringsförslag. Design, balans, komposition, flöde, ordval, färgval och likande ingångar sväljer ju stor textmassa, speciellt som det kan hanteras för varje förslag på förbättring i den nya versionen. Meningen är alltså att ni liksom tillåter er att studera er skapade design lite på djupet, för att göra den ännu bättre (i alla fall teoretiskt i en rapport). Till er hjälp finns ju kurslitteraturen för att motivera era förbättrade designförslag tillika innehåll från workshoparna.

Kort och gott, ni skall välja att testa en ny utvecklingsplattform och skapa era hemsidor och E-handelslösningar inom denna. Alternativ att arbeta med blir någondera av:

- <http://drupal.org/>
- Eller ett eget valt nytt verktyg/utvecklingsmiljö med E-handelslösning (måste få ett OK från läraren dock). Exempel på alternativ är <http://www.prestashop.com/> och <http://www.textalk.se/webshop/?exp=textalk> eller <http://wordpress.org/> eller <http://tictail.com>, med flera.

För att kunna realisera era webblösningar bör ni fundera på vilken plattform själva webblösningen skall finnas tillgänglig på. Möjligen får ni använda er av ett webbhotell för att kunna köra era lösningar, vilka kostar ungefär 20-100 kr men som man kan hitta gratis också. Meningen är att ni absolut skall försöka hitta kostnadsfria lösningar. Adresser kan man också få gratis i något långväga land (sök på .tk de har varit gratis länge).

Poängen är att ni skall få tillfälle att ägna lite tid åt att se och testa hur pass kraftfulla nya plattformar för webbutveckling kan vara och där ert arbete åt Strut&Rån eller ett alternativ som blir startpunkten. Att ni sedan känner er mer kompetenta att realisera lösningar i webbmiljöer är bonus, så att säga.

Ingångsläget är att det som avses designas skall anpassas till förväntade **användares behov** så långt det är möjligt (eftersom det lätt blir rätt spekulativt). Resultatet av detta arbete skall alltså finnas i er rapport.

Själva rapporten som ni skall lämna in är i storleksordningen 6000 antal ord +/- 20% plus alla bilder. Rapportens fokus avser vara vad som behöver bli bättre i den skapade designlösningen. Alltså ett slags fokus på kommande version 2.0 av er utvecklade hemsida (även om den inte kommer att realiseras). Dessutom måste ni förstås också redovisa hur ni skulle vilja att något såg ut (men som de färdiga komponenterna inte ger/givit uttryck för). Denna sista del är extra viktig i det att den påverkar betyget ganska mycket.

Naturligtvis förväntas det att ni också skriver in en länk till er webbdesignlösning så man kan gå in och titta på den. Således inkluderas själva designen av era lösningar avseende betyg för designuppgiften men tilläggas bör att själva rapporten väger tyngst. Rapporten sänds/lämnas in i elektronisk (PDF) form på Canvas (vilket föredras) alternativt i pappersform direkt till läraren (alternativt brevlådan utanför dörrarna till lärarnas plan framför Annas expedition med lärares namn på dokumentet) enligt schemat. Naturligtvis kan man lämna in tidigare. Senare inlämningar fungerar också de men då ”steks” betygen A och B (enligt överenskommelse). Men tänk på att ni **inte** skall göra det som står i Strut&Rån utan snarare skapa en e-lösning åt dem, alternativt en verksamhet ni valt. Själva caset är ett tidigare termin ett case och skall

således inte hanteras här. Istället skall ni skapa en e-handelssida åt dem (alternativt en egen verksamhet enligt ovan beskrivning).

Vid min bedömning kommer hänsyn bl.a. tas till:

- ☐ Beskrivning av designprocessen
- ☐ Användning av kurslitteratur, möjliga artiklar och andra källor
- ☐ Användning av tekniker och metoder
- ☐ Framtagandet av koncept och designförslag (motiveringen bakom)
- ☐ Argumentation och diskussion bakom designbeslut.
- ☐ Genomförd utvärdering (av reella användare) av designförslagen (lite översikt för dem som vill).

Rapporten påverkas också en del utifrån gällande utformning:

- ☐ Struktur och innehåll
- ☐ Kommunikativ förmåga
- ☐ 'Röd tråd' genom hela arbetet
- ☐ Källhänvisningar
- ☐ "Undvik upprepningar av text"

Denna designuppgift är spännande och lärorik varvid jag kommer att uppskatta läsningen☺

Domänbeskrivning:

AB Strut&Rån är ett företag som säljer och distribuerar förbrukningsvaror och mjukglassmaskiner till glasskiosker på huvudsakligen den svenska marknaden. Företaget har sitt huvudkontor i Lund, och drivs av Arvid Strut och Bengt Rån.

Affärside och verksamhet i stort:

AB Strut&Rån affärside är att vara glassförsäljarens bästa partner då det gäller handhållna glassförpackningar. Detta försöker man leva upp till genom att erbjuda bästa pris/prestanda, hög kvalitet, skräddarsy rabatt- och leveransvillkor, leverera direkt till kunden och sköta affärsförbindelserna långsiktigt och i nära samarbete med kunderna. Kunderna är glasskiosker, sommarrestauranger, restauranger – varhelst det säljs glass i lösvikt har AB Strut&Rån en potentiell kund. Vid sidan av förbrukningsvarorna säljer man också italienska mjukglassmaskiner med tillbehör, en lönsam del i företagets verksamhet. En glassmaskinkund blir ofta en betydelsefull kund på strut&rån-avdelningen när man köpt en glassmaskin.

Kunder och försäljning:

Vanligen beställer kunderna förbrukningsvarorna efter en bestämd prislista (den kan ändra sig – det handlar om en säsongsvara!) medan försäljningen av glassmaskiner ofta innebär en längre säljprocess, med förfrågan, offert, tekniska diskussioner och, i bästa fall, en försäljning med leverans, utbildning och uppföljning.

Exempel på kunder i olika storlek är att kundregistret innehåller inköpsavdelningen för Ikeas kundrestauranger men också Lomma Beach:s lilla sommarglasskiosk. Företaget har inga egentliga butiker, utan kunderna beställer antingen via telefon till AB Strut&Råns ordermottagare eller på Internet, via AB Strut&Rån:s websida, där det finns en enkel beställningsmöjlighet. Ett problem i detta är att det gått upp för ledningen att websidan inte har all information och därför vet man att många kunder beställer på telefon i onödan. Man misstänker också att bristen på information på websidan gör att en del kunder vänder sig till annat håll. Den generella försäljnings/order/leveransprocessen ser ut ungefär som nedan. I princip skiljer sig inte AB Strut&Rån från någon annan detaljist, utan man arbetar på vedertaget sätt.

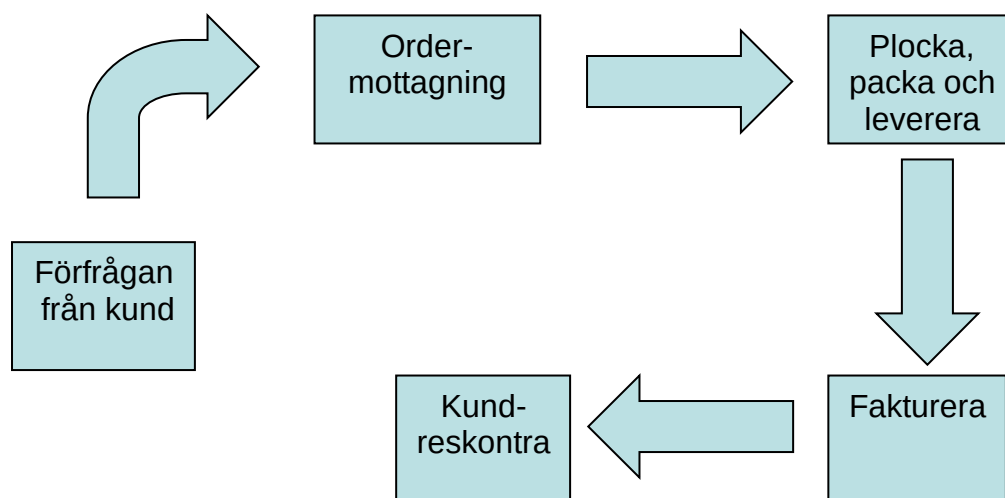


Fig1: Försäljningsprocessen för AB Strut&Rån

Försäljningsavdelningen arbetar dels med en volym- och repetitionsförsäljning av strutar och rån, dels har man en avdelning som offererar och säljer glassmaskinerna.

Kunder kan förhandla till sig olika leveransvillkor och ofta handlar det om stafflade rabatter på ett grundpris – ibland om särskilda volymavtal beroende på kunder. Olika kunder kan ha olika rabattnivåer - det här måste man hålla reda på. Förhandlingarna om rabattnivåer och sker med försäljningsavdelningen där försäljningschefen har sista ordet.

När det gäller glassmaskinerna finns inga bestämda rabatter eller villkor, utan dessa offereras på förfrågan – man deltar på olika glassmässor och marknadsför också glassmaskinerna mot slutkund genom personliga besök.

Lager och leverans:

För att kunna leverera snabbt har företaget ett antal lager runt om i Sverige (i Lund, Göteborg och Stockholm). Det är från dessa lagerplatser som varorna levereras till slutkund. Lagret i Lund är det största och där finns alla produkter, lagren i Stockholm och Göteborg är betydligt mindre och lagerför bara de mest frekventa produkterna. Sanningen att säga handlar det egentligen om att regioncheferna (försäljarna) i Stockholm och Göteborg har de viktigaste varorna hemma så de kan budas ut när strutläget blir akut hos kunderna.

En av hörnpelarna för AB Strut&Rån är att sköta kundkontakterna på bästa sätt och med högsta kvalitet. Till exempel kan en kund diskutera produkter med produktchefen och efter att ha bestämt modell diskutera affärsvolym och pris med försäljningsavdelningen. Sedan kan kunden ha speciella önskemål om leveransplaner till olika platser vid olika tillfällen och komma överens med detta tillsammans med leveransavdelningen. De mindre kunderna uppskattar Strut&Råns möjlighet att leverera snabbt med egna eller inhyrda bud, storkunder som IKEA och Glass&Struts lokala ÅF brukar ha ett eget lager och får leverans via speditorsfirma.

Produkter och tjänster:

AB Strut&Rån har strutar och rån i många olika storlekar och i många fall är rätt strut- och rånprodukt viktiga för kunden. Huvudkategorierna (produktgrupperna) är strutar, rån och bågare, med ett antal varianter i varje kategori. Glassmaskinerna finns i ett antal modeller och varianter, och till dessa säljer Glass och Rån också rengöringsmedel och frekventa reservdelar. Dessa produkter svarar för ungefär 80% av företagets försäljning. Nu kan glassstrutar, -rån och -bågare uppfattas vara en vara en enkel och rättfram produktlinje, men icke så: Strutar förekommer i 16 olika storlekar (bland annat anpassade till olika doseringsmekanismer och hållare i framförallt mjukglassmaskiner, s.k. "originalkompatibla strutkloner". Rånen förekommer inte bara i tre olika storlekar (sk "två-kulors", "tre-kulors" och "fyr-kulors", utan också i tre olika konvinklar – "smal", "medium" och "bred". Sedan finns det ett antal specialvarianter – en populär modell är "Karnevalsrånet" med plats inte bara till glass, utan också sylt, grädde och en skumboll. "Viktväktarrånet" var en specialmodell som utgått ur sortimentet, den var så smal att man bara kunde lägga i en enda liten kula. Till denna strutmodell sålde man också en specialsropa för att få fram den lilla specialkulan. Meningen var att den här glassvarianten skulle kunna säljas till ett högre pris, precis som annan smalmat, men här var marknaden inte med på noterna.

Ordertagning/försäljning:

Kunderna beställer dels via telefon, dels direkt via en Web-beställningsfunktion. Vad som finns att tillgå hittar man på websidan. När en produkt beställts skall den levereras snarast till

kunden, glassrån är en typisk JIT-produkt, där kunden inte vill ha stora lager. En vital information om varje order är därför leveransadress. Givetvis behöver AB Strut&Rån ha mer kundinformation än så, till exempel fakturaadress, beställare, kontaktpersoner, emailadresser, telefonnummer – allt som behövs för att kunna sköta affärerna på bästa sätt. Dessutom gäller det för alla på företaget att kunna se vad man kommit överens om, men det är bara de ansvariga på företaget som kan komma överens med kunden om nya eller förändrade villkor. Något som AB Strut&Rån:s ordermottagare och kundstöd har upptäckt är att kunderna ofta inte vet riktigt vad de vill ha, de får ofta höra ”Vi skall ha likadana strutar som förra leveransen” eller ”Vi vill ha likadana glassrån i Lomma som vi har beställt till Limhamnskiosken”. Då gäller det att ha full koll på både kund, order och produkter som levererats.

Försäljningen via websidan fungerar ”sådär”, men inte smärtfritt! På websidan presenteras ett urval av de mest efterfrågade produkterna, de vanligaste strutarna, rånen och bägarna. Kunden fyller i ett enkelt beställningsformulär, med kundnummer och antal beställda enheter och skickar in det. Här finns flera problem: vare sig lagerläget eller priserna är uppdaterade. Det innebär inte bara att luttrade kunder vanemässigt ringer in för att kontrollera lagerläget och därmed leveranstiderna innan beställning, utan också att orderavdelningen måste ringa till kunderna när priserna på websidan inte stämmer med gällande prislista.

Större kunder brukar ringa in för att lägga sina order, hur som helst. Ordermottagarna stämmer då av lagerläge, leveranstider och priser under tiden samtalet förs. Det här kan ta sin lilla tid – det är inte alltid man kan ge svar direkt, utan man får be att återkomma. I värsta fall får man själv springa ner på lagret och räkna kartonger. Det händer ofta att lagerpersonalen är i full färd med att packa, ta emot eller leverera ut strutar och att uppdatera lagersaldot görs då man har tid.

Kundhantering:

Strut&Rån är inte ett stort företag och därför kan olika personer ha olika roller vid olika tillfällen, och det är viktigt att löften, villkor och överenskommelser kan dokumenteras och finnas till hands i alla diskussioner. För att kunna hålla reda på detta behöver man också veta vem hos kunden man talat med, vem på AB Strut&Rån som talat med kunden och när det hela har inträffat. Här funderar AB Strut&Rån på om man behöver ett färdigt och fullständigt CRM-system, eller om det räcker med något litet enklare. Helt klart är att det superenkla OLF-system man har för tillfället är alltför tungarbetat och otympligt. Man vill åtminstone ha ett system som inte aktualiserar lager och försäljning en gång per dygn, utan gör detta i realtid.

Produktansvar:

Varje produktgrupp i AB Strut&Rån:s sortiment har en utnämnd person på företaget som ansvarar för produkten. Så här vill AB Strut&Rån ha det därför att man anser att det personliga ansvaret ökar kvaliteten och effektiviteten i arbetet. I dagsläget har man en produktansvarig för produktområde ”Strutar och rån” och en produktansvarig för produktområdet ”Glassmaskiner med tillbehör”. Ibland har en person ett produktansvar för en enskild produkt, till exempel glutenfria glassrån för laktosfritt mjukglasspulver (en AB Strut&Rånspecialitet som man tror mycket på för framtiden). När man behöver fatta beslut om produkten (ta in den i sortimentet, storleksval, inköpsvolym, prissättning, avveckling/utfasning etc) är det produktchefen som fattar beslutet. Att sälja produkten (inom ramarna för listpriser och överenskomna rabatter) kan alla på företaget göra och oftast sker försäljningen genom att kunden helt enkelt lägger en order. Att kunna veta när kunden lagt en

order senast brukar vara viktigt för kundstödsavdelningen, eftersom leveransavdelningen som levererar kartongerna ibland blir försenade med leveranserna. Det händer också att inköparna på kundföretagen inte alltid vet riktigt när de lagt ordern eller vad de beställt, och då gäller det att kunna berätta det för dem.

Kund- och försäljningsstöd:

På kundstödsavdelningen arbetar man, som namnet antyder, huvudsakligen med kundstöd. Det innebär att ge kunderna den produktinformation som kan behövas om olika produkter och man kan också ändra en order som lagts via Websidan, men bara på kundens begäran. Det innebär att de som arbetar med kundstöd måste ha tillgång till information om lagda order och leveransläget för dessa. Ändrar man en order är det en av de affärshändelser som man vill komma ihåg. I kundstödsfunktionen ingår också att berätta för kunderna om hur lagerläget ser ut och vad som kan levereras. Det här behöver kunderna veta för att i sin tur kunna planera sin verksamhet och välja strategier för glassförsäljningen. AB Strut&Rån har också börjat fundera på en prognostjänst från SMHI, så att de skall kunna förutsäga efterfrågan. Man har nämligen märkt att det inte bara säljs mer strutar, rån och bågare på sommaren, utan att lagersäkerheten (tillräckligt många produkter i lager) påverkas ogynnsamt av god väderleken (affärerna går dock alldeles utmärkt i värmebölja).

Kunder och kundstödsavdelningen kommunicerar oftast via telefon och email. Vad som meddelats och utlovats måste också dokumenteras så man kan veta vem som sagt vad och när. Något som AB Strut&Rån anser är särskilt värdefullt är att också att kunna försäkra sig om att kunden finns på plats för att ta emot leveransen. Det har hänt mer än en gång att ingen varit på plats för att ta emot leveransen, och det är inget bra alternativ vare sig att köra ut en extra gång eller lämna varorna vid dörren.

Leverantörer:

Strutar, rån och bågare levereras ofta från AB Rångrossisten, Skandinaviske Kage AS i Danmark och från det finska företaget Jäätelötöötterö OY. Hos dessa företag är AB Strut&Rån en betydande kund, överlägset störst på den svenska marknaden. AB Strut&Rån köper också in varor, särskilt rån, från lokala bagerier, där man har flera alternativa leverantörer. Alla strutar utanför standardsortimentet köper man lokalt. Ca 70 % av alla strutar man köper är från de tre stora leverantörerna, medan ca 30 % kommer från lokala tillverkare. Lönsamheten för specialsorbitimentet är hög, högre än för standardsortimentet.

Som så många andra distributörer har AB Strut&Rån automatiserat beställningarna från sina egna underleverantörer. Man använder den sk "Wilsonformeln" för att optimera varje beställning. Varje produkt får genom den här formeln en bestämd beställningspunkt och när denna underskrids skall det oftast gå en beställning till respektive leverantör. AB Strut&Rån har lager på olika platser och beställningspunkten kan vara (och är ofta) olika för olika lagerplatser. För att underlätta administrationen och förenkla systemet har AB Strut&Rån en strikt regel att beställningar till underleverantörer bara kan omfatta en produkt och till ett bestämt antal vid varje beställning

Har AB Strut&Rån själva gjort en beställning ändrar man heller inte i den, det krånglar bara till det. Däremot kan AB Strut&Rån egna kunder alltid beställa olika produkter i samma beställning och, bara ordena inte levererats går det också bra att ändra ordern. Man försöker vara en bra kund och en flexibel leverantör, på samma gång.

IS-systemet nu och senare:

Idag har AB Strut&Rån ett IS som hjälper till med stöd till delar av verksamheten. Det finns redan en mycket rudimentär webapplikation som medger att kunderna beställer produkter. Systemet fungerar dock inte bra och det finns inte på långa vägar stöd för allt man inser att man behöver. Det har också visat sig att systemet man redan har stora brister och ger inte alls det stöd som behövs för att verksamheten skall fungera. Det saknas också funktioner för att kommunicera med kunderna på de sätt som blivit vanliga.

I framtiden anser AB Strut&Rån att man behöver två olika delsystem i sitt IS:

- I ett första steg, ett desktop-baserat system för AB Strut&Rån:s egen personal. Detta system skall användas internt i företaget
- I framtiden, ett Web-baserat system som kunderna kan använda. Kunderna skall kunna hämta produktinformation och lägga order.

För att få ett underlag för ett beslut har AB Strut&Rån har anlitat en konsult¹ som efter moget övervägande övertygat dem om att det blir bäst att bygga ett skiktat system, med klienter för olika tänkbara gränssnitt och en komponentbaserad server. Ett sådant system kan skalas upp vid behov, blir lätt att vidareutveckla och kan anpassas mot användarna genom att ansluta olika former av klienter. På så sätt kan man få möjligheter att införa nya eller bättre gränssnitt när sådana blir aktuella.

Nu bestämmer AB Strut&Rån att utlysa en tävling. Det konsultteam som kommer med den bästa lösningen kommer att få uppdraget att genomföra projektet.



1. Organisera er:

Ni är ett litet nystartat konsultföretag som har inbjudits att lämna ett förslag till AB Strut&Rån avseende ett system enligt verksamhetsbeskrivningen ni just läst. Det här har kommit hastigt på, och nu gäller det att få ordning på grejorna. Ni väljer att lösa uppgiften i projektets form, och vidtar lämpliga mått och steg i samband med det. Detta löser ni genom att använda kunskaper från Andersen, Grude & Haug.

2. Processanalys:

I det första steget skall ni gå igenom företagets verksamhet och översätta den till processer. Processerna skall beskrivas och analyseras, och genom att arbeta med processmodellering förstår man bättre hur företagets arbetsflöden fungerar, vad man bör göra och ibland, **när** man bör göra det.

Här gäller det arbeta metodiskt med att kartlägga arbetsflöden, både horisontellt och lateralt. Litteraturstöd för den här uppgiften har ni dels i tidigare litteratur (Alter, Beynon-Davies), dels i Kock. Er uppgift är att beskriva försäljnings- och leveransprocesserna både i nuläget och i ett tänkt framtida läge. Genom att beskriva processerna så noggrant som möjligt i nuläget kan ni inse möjligheter till vad som kan förenklas, vad som saknas och vad som eventuellt görs vid fel tillfälle.

3 Systemdesign:

Här skall ni utveckla systemet så bra ni kan. Ni skall absolut inte begränsa er i lösningen därför att ni är oroliga att inte klara av programmeringen eller ännu vet alla tekniker i Java för arv eller trinära relationer. Vi kommer att se till att programmeringsdelen i projektet blir rimlig (tycker vi) i förhållande till er förväntade kompetensnivå när det gäller programmering.

4. Implementering (programutveckling):

Programmeringsuppgiften kommer att definieras efter det att ni gjort en så komplett och fullständig systemanalys som möjligt. **Ni kommer sannolikt att beskriva ett större system än ni kan tänkas hinna realisera**, och därför kommer uppgiften att anpassas i storlek efter rimliga förutsättningar.

5. Teknikplattformen:

För att testa den lösning som AB Strut&Rån valt ut som första del i det stora systemet behöver ni föreslå en nätverkslösning. Denna skall användas i skede ett för att utveckla och testa systemet på, och när detta är genomfört kommer utrustningen att överföras till AB Strut&Rån vanliga verksamhet, som en del av deras ordinarie plattform.

Det system ni skall föreslå skall kunna användas dels för programutveckling och testning, dels för utbildning av användare. Ni behöver dimensionera den så att den räcker för er arbetsgrupps behov och **så att den har tillräcklig förmåga att lösa uppgiften, kapacitetsmässigt och kompetensmässigt.**

Ni kan räkna med att arbetet kommer att pågå en längre tid (flera månader) och att ni kommer att behöva ta ansvaret för säker IT-drift under tiden utvecklingsarbetet pågår. AB Strut&Rån har ingen egen IT-kompetens eller datavdelning, så ni måste ordna en fungerande miljö på egen hand.

Ni skall föreslå en lösning inklusive allt som behövs. Tänk på att det ni föreslår kommer att påverka vad er föreslagna lösning kommer att kosta, så **balansera funktioner mot behov på bästa sätt.**

6. Presentation av er lösning:

När er lösning börjar ta form vill ledningen för AB Strut&Rån se vad ni kommit fram till. Då skall ni genomföra en kort presentation av ert system tillsammans med några av era medtävlare om kontraktet.

Här vill AB Strut&Rån se några exempel på identifierade processer, hur ni byggt upp er modell och också se hur ert programexempel fungerar.

AB Strut&Rån väntar sig att hela arbetsgruppen deltar och genomför en effektiv och saklig presentation, med moderna presentationshjälpmedel. Tänk på att er presentation blir extra trovärdig och effektiv med bra demodata i ert program.